

La terminal desde cero

Métodos numéricos · guía para la primera sesión · léela antes de tocar nada

1 · Qué es la terminal

Todo lo que haces con el ratón (abrir una carpeta, abrir un programa, crear un archivo) se puede hacer escribiendo órdenes. El programa donde se escriben esas órdenes es la terminal. Es una ventana negra (o azul) con un cursor parpadeando. Parece de hacker; no lo es. Es solo otra forma de decirle al computador qué hacer, más precisa y más rápida.

Una orden se escribe, se pulsa Enter, y el computador responde con texto. Eso es todo.

¿Por qué la usamos en este curso? Porque los programas que vamos a correr no tienen botones. Se ejecutan con una orden, escriben su resultado en la terminal y guardan archivos en una carpeta. Así trabaja casi toda la matemática computacional.

2 · Abrir la terminal

Windows (los PCs del laboratorio): pulsa la tecla Windows, escribe `terminal` y abre Terminal (o Windows PowerShell si no aparece). Maximiza la ventana: la vamos a necesitar grande.

Mac: Cmd + espacio, escribe `terminal`, Enter.

Verás algo así:

```
PS C:\Users\estudiante>
```

Eso se llama el prompt. Te dice en qué carpeta estás (C:\Users\estudiante) y espera una orden. En Mac se ve parecido pero con `/Users/nombre` y termina en `%` o `$`.

3 · Las cinco órdenes que necesitas

Escribe cada una y pulsa Enter. Fíjate en lo que responde.

orden	qué hace	ejemplo
<code>pwd</code>	te dice en qué carpeta estás (print working directory)	<code>pwd</code>
<code>ls</code>	lista lo que hay en la carpeta actual (list)	<code>ls</code>
<code>cd nombre</code>	entra en la carpeta nombre (change directory)	<code>cd Documents</code>
<code>cd ..</code>	sube a la carpeta de arriba	<code>cd ..</code>
<code>mkdir nombre</code>	crea una carpeta	<code>mkdir metodos</code>

Tres trucos que ahorran mucho sufrimiento:

- Tab completa nombres. Escribe `cd Doc` y pulsa Tab: se convierte en `cd Documents`.
- Flecha arriba repite la orden anterior. No vuelvas a escribir nada largo.
- Si escribes algo mal, la terminal te lo dice en rojo o con "no se reconoce". No pasa nada. Corrige y vuelve a intentar. No puedes romper el computador con estas órdenes.

Prueba ahora:

```
cd Documents
mkdir metodos
cd metodos
pwd
```

Deberías ver `C:\Users\<tu usuario>\Documents\metodos`. Esa es tu carpeta de trabajo del

curso.

4 · Qué significa "correr código"

Un programa es un archivo de texto con instrucciones. Python es el programa que lee esas instrucciones y las ejecuta. Cuando en la terminal escribes

```
python archivo.py
```

le estás diciendo: "Python, lee `archivo.py` y haz lo que dice". Python trabaja, escribe resultados en la terminal, y cuando termina vuelve a aparecer el prompt.

Comprueba que Python está instalado:

```
python --version
```

Debe responder Python 3.1x.x. Si dice que no se reconoce, avisa al docente (en Windows a veces la orden es `py` en vez de `python`; prueba `py --version`).

5 · Descargar el material del curso

El código está en GitHub, una página donde se comparten programas. No necesitas cuenta.

1. Abre en el navegador: https://github.com/cmorregof/rl_metodos
2. Botón verde Code → Download ZIP.
3. El archivo `rl_metodos-main.zip` queda en Descargas (Downloads). Descomprímelo (clic derecho → Extraer todo) y mueve la carpeta `rl_metodos-main` a `Documents\metodos`.

Ahora en la terminal:

```
cd Documents\metodos\rl_metodos-main
ls
```

Deberías ver las carpetas `01_biseccion`, `02_punto_fijo`, ... Si `ls` no las muestra, no estás en la carpeta correcta: usa `pwd` para ver dónde estás y `cd` para moverte.

(En Mac las barras van al revés: `cd Documents/metodos/rl_metodos-main`.)

6 · Instalar el proyecto de hoy

Cada carpeta es un proyecto independiente. Entra en el primero y crea un "entorno": una carpeta privada donde Python instala lo que ese proyecto necesita sin tocar nada más del computador.

```
cd 01_biseccion
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[dev]"
```

(Mac: `.venv/bin/python -m pip install -e ".[dev]"`.)

La segunda orden tarda unos segundos y no dice nada. La tercera escribe muchas líneas; lo importante es que la última diga `Successfully installed ....` Si aparece un error rojo, levanta la mano.

Desde ahora, "el Python del proyecto" es `.venv\Scripts\python`. Cada orden del laboratorio empieza así.

7 · Correr el agente

```
.venv\Scripts\python -m bisectrl --seed 1
```

Se abre una pantalla llena de paneles que se mueven. Es un programa aprendiendo en vivo. Dura uno o dos minutos. Si la ventana es pequeña se verá recortado: maximízala y vuelve a correr (flecha arriba, Enter).

Cuando termina, imprime un informe y dice dónde lo guardó: en la carpeta `runs`, en una subcarpeta con la fecha y hora. Ábrela desde el explorador de archivos y abre `informe.md` con el Bloc de notas (o con

VS Code si está instalado). Es texto plano: se lee igual.

8 · Si algo se atasca

- El programa no termina y quieres pararlo: Ctrl + C.
- La terminal "se quedó rara": ciérrala, abre otra y vuelve a la carpeta con cd.
- "No se reconoce el comando": revisa mayúsculas y que estés en la carpeta correcta (pwd).
- Windows PowerShell dice algo de "ejecución de scripts deshabilitada": por eso usamos .venv\Scripts\python directamente y nunca activate. Si te pasa, es que escribiste activate; no hace falta.

9 · Lo que acabas de aprender

Sabes abrir una terminal, moverte por carpetas, comprobar que Python existe, crear un entorno para un proyecto y ejecutar un programa que escribe archivos. Eso es el 90 % de lo que hace un matemático computacional al empezar cualquier cosa. El otro 10 % es leer lo que el programa dice cuando falla, y eso se aprende fallando.